CIFAR-10 CNN Model Comparison Report

CIFAR-10 Veri Seti Üzerinde CNN Tabanlı Modellerin Karşılaştırılması

1. Giriş (Introduction)

Derin öğrenme, özellikle görüntü işleme alanında evrişimli sinir ağları (CNN) sayesinde oldukça başarılı sonuçlar üretmektedir. Bu çalışmada CIFAR-10 veri seti kullanılarak farklı CNN mimarileri karşılaştırılmıştır.

2. Yöntem (Method)

2.1 Veri Seti

- 50.000 eğitim, 10.000 test görüntüsü

- 32x32 RGB

2.2 Ön İşleme

- Normalize

- Random Flip

- Random Crop

2.3 Modeller

- Model 1: LeNet-like CNN

- Model 2: BatchNorm + Dropout

- Model 3: ResNet18

- Model 4: Hybrid (CNN + RandomForest)

3. Sonuçlar (Results)

3.1 Model Performansları

| Model | Accuracy | Loss |

|------|--------|------|

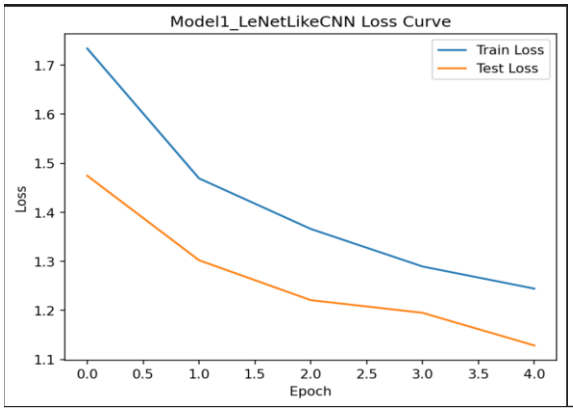
| Model1 | 0.5951 | 1.128 |

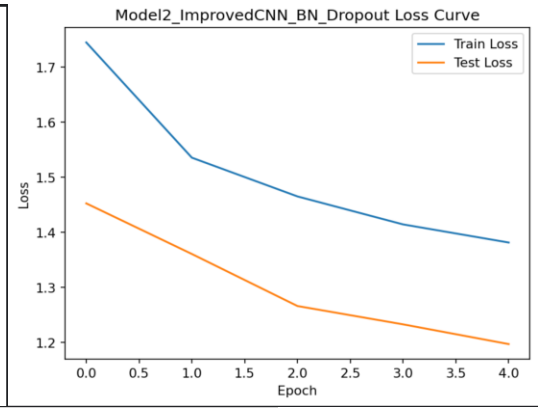
| Model2 | 0.5722 | 1.196 |

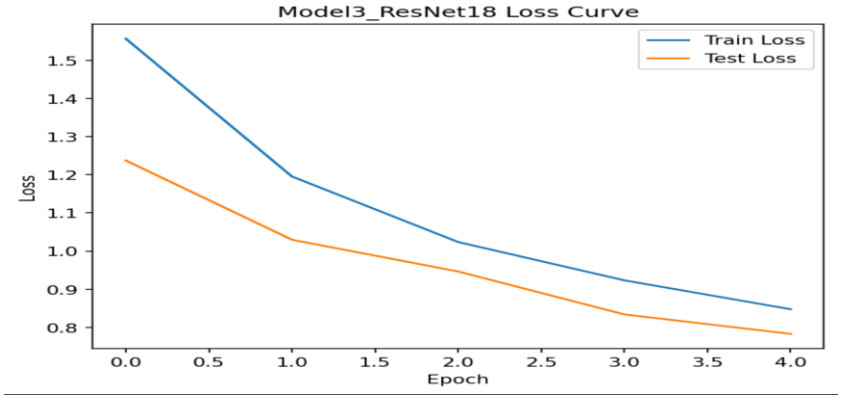
| Model3 | 0.7253 | 0.783 |

| Hybrid | 0.3072 | - |

3.2 Loss Analizi







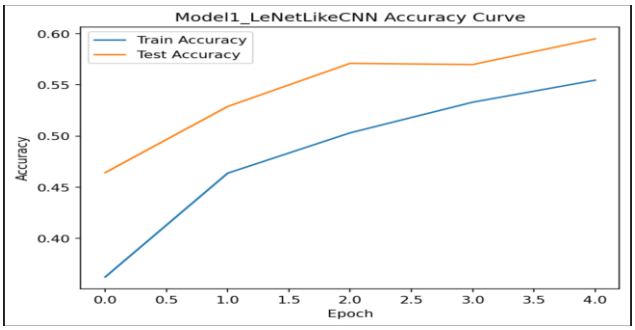
Yorum:

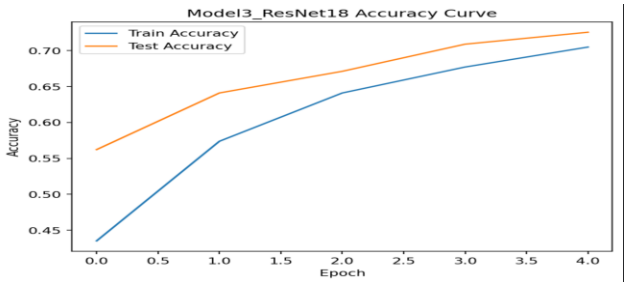
- Model3 loss en hızlı düşen modeldir → en iyi öğrenme

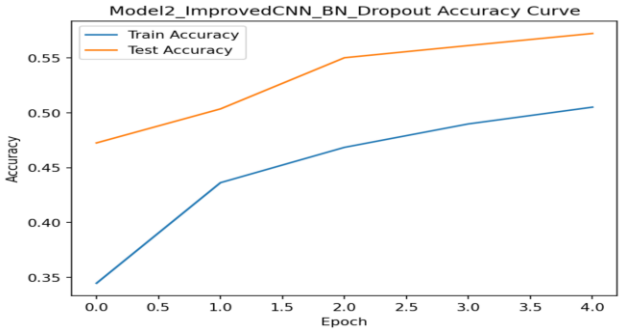
- Model2 daha yavaş öğrenmiştir → dropout etkisi

- Model1 orta seviyede performans göstermiştir

3.3 Accuracy Analizi





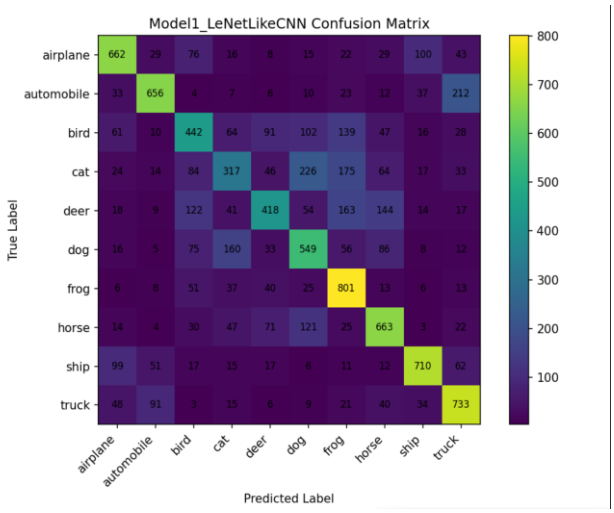


Yorum:

- Model3 en yüksek accuracy'ye ulaşmıştır

- Model1 > Model2 → düşük epoch + dropout etkisi

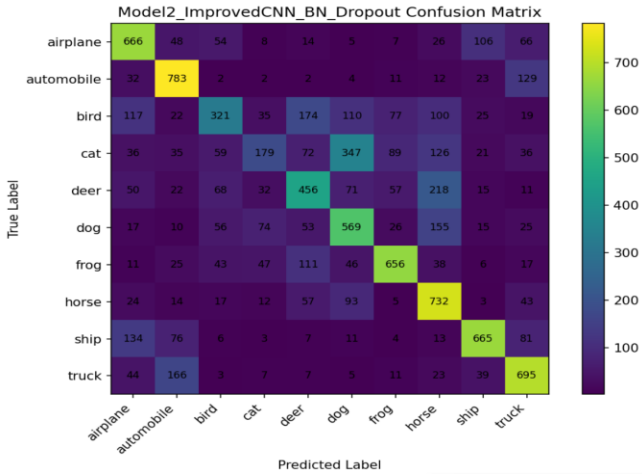
3.4 Confusion Matrix Analizi



Model1:

- cat, dog ve deer sınıflarında karışıklık yüksek

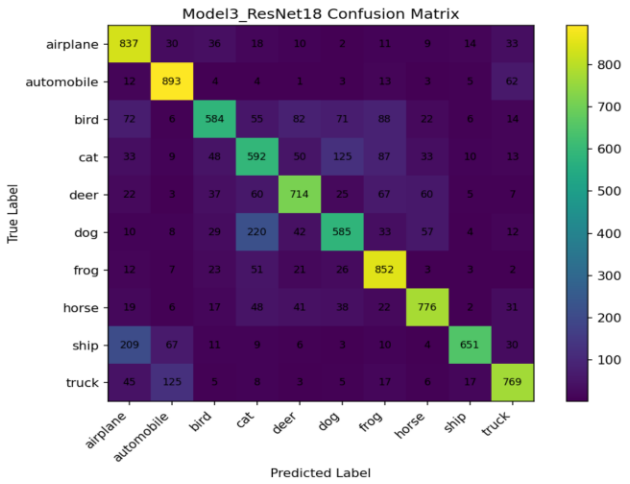
- genel performans orta seviyede



Model2:

- bird ve cat sınıflarında ciddi karışıklık

- horse ve deer karışıyor

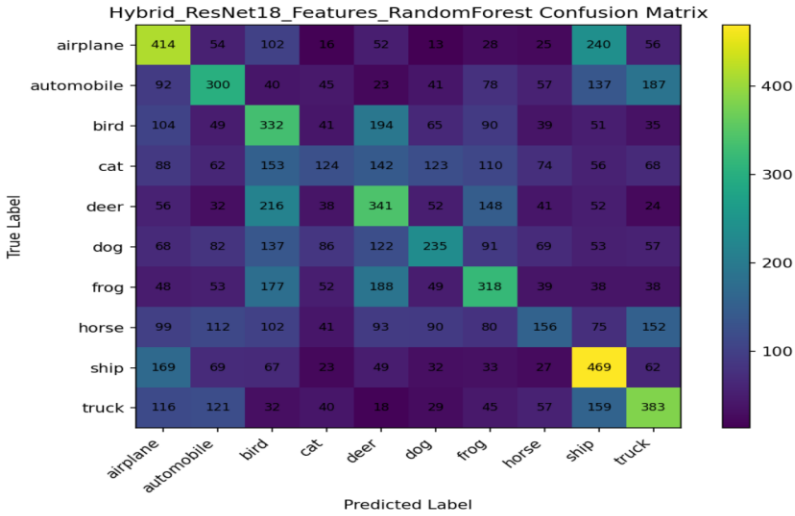


Model3:

- airplane ve automobile çok iyi öğrenilmiş

- frog sınıfı çok yüksek başarı (%85 recall)

- cat ve dog hala karışıyor



Hybrid:

- sınıflar arası ayrım zayıf

- model feature'ları iyi kullanamamış

3.5 Classification Report (Model3)

Accuracy: %72.53

Öne çıkanlar:

- automobile: çok yüksek recall (0.893)
- frog: 0.852 recall
- cat & dog: düşük performans (~0.57-0.62)

---

4. Tartışma (Discussion)

- En iyi model: ResNet18 (%72.53)
- Derin yapı → daha iyi feature extraction
- Residual bağlantılar → gradient kaybını önler

Model1 vs Model2:

- Beklenen: Model2 daha iyi
- Gerçek: Model1 > Model2
- Sebep: düşük epoch + dropout etkisi

Hybrid Model:

- Çok düşük performans (%30)
- End-to-end öğrenme yok → büyük dezavantaj

5. Sonuç (Conclusion)

Bu çalışmada farklı CNN mimarileri karşılaştırılmıştır. ResNet18 en başarılı model olmuştur. Derin mimarilerin performans açısından daha üstün olduğu görülmüştür.

---

6. Referanslar

- CIFAR-10 Dataset
- ResNet Paper
- PyTorch Docs